MATEMATİK
6
SINIF





MATEMATİK · 6. SINIF

Çarpanlar ve Katlar

MAT.6.1.1 Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (1)

FASİKÜL
1



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Çarpanları ve katları incelerken 5. sınıfta öğrendiğiniz çarpma ile bölme arasındaki ilişkiyi, bölme işleminin bileşenlerini, kalanlı ve kalansız bölmeyi, dikdörtgenin alanı ile çevresini ve çarpım tablosunu sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.1.2

Çarpma ile bölme ilişkisi

Çarpma ile bölme birbirinin tersidir. Çarpımı ve çarpanlardan biri bilinen bir işlemde, bilinmeyen çarpan **bölme** ile bulunur.

4 x ■ = 20 → ■ = 20 : 4 = 5

5. SINIF · MAT.5.1.2

Bölme işleminin bileşenleri

Bir bölme işleminde **bölünen**, **bölen**, **bölüm** ve **kalan** vardır. Kalan her zaman bölenden küçüktür.

17 : 5 → bölüm 3, kalan 2 17 = 5 x 3 + 2

5. SINIF · MAT.5.1.2

Kalanlı ve kalansız bölme

Kalanı 0 olan bölmeye **kalansız bölme** denir. Kalansız bölmede bölünen, bölen ile bölümün çarpımına eşittir.

18 : 3 = 6 (kalan 0) 19 : 3 → bölüm 6, kalan 1

5. SINIF · MAT.5.4.2–5.4.4

Dikdörtgenin alanı ve çevresi

Dikdörtgenin **alanı**, onu kaplayan birim kare sayısıdır ve iki ardışık kenarın uzunlukları çarpılarak bulunur. **Çevre uzunluğu**, dört kenarın uzunlukları toplamıdır.

3 cm ve 5 cm kenarlı dikdörtgen → alan 3 x 5 = 15 cm², çevre 3 + 5 + 3 + 5 = 16 cm

3. SINIF · MAT.3.2.3–3.2.4

Çarpım tablosu

Bir sayının çarpım tablosundaki satırı, o sayıyla ritmik saymanın sonuçlarıdır. Çarpmada çarpanların yeri değişince sonuç değişmez.

3 x 7 = 7 x 3 = 21 4'ün satırı: 4, 8, 12, 16, 20, …

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

çarpma · bölme · bölünen, bölen, bölüm, kalan · kalanlı bölme · kalansız bölme · dikdörtgenin alanı · çevre uzunluğu · birim kare · çarpım tablosu · ritmik sayma

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

çarpan · çarpan çifti · bölen · kat · sayma sayıları · alan modeli · yüzlük tablo · çarpan ağacı · önerme · karşı örnek

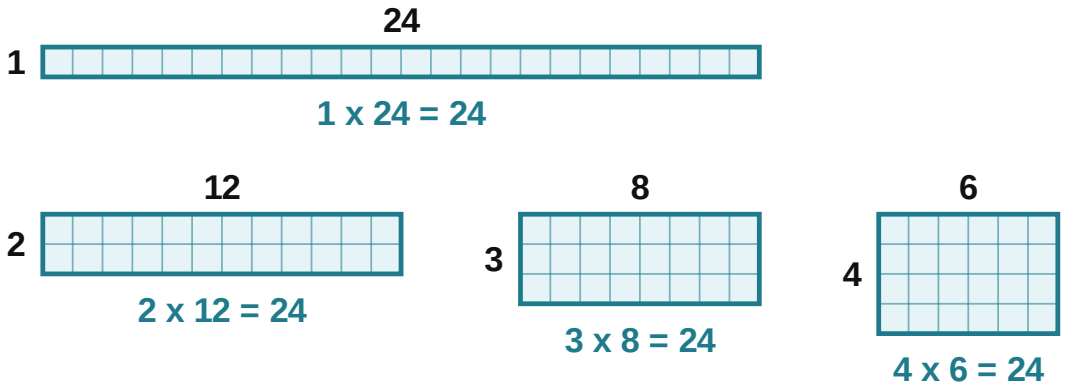
Çarpanlar ve Katlar

MAT.6.1.1 Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

BAŞLAYALIM

Bir belediye, gençlerin el sanatları atölyeleri kurabilmesi için alanı 24 m² olan dikdörtgen biçimli arsalar ayırmıştır. Arsaların kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Bu arsalar hangi boyutlarda olabilir? Arsaların hepsi aynı biçimde midir?

Arsayı 1 m²'lik birim karelere ayrılmış gibi düşünelim. 24 birim kareyi, her sırada eşit sayıda birim kare olacak şekilde sıralar hâlinde dizersek bir dikdörtgen elde ederiz. 5. sınıftan hatırladığınız gibi dikdörtgenin alanı, iki kenar uzunluğunun çarpımıdır. Bu yüzden oluşturduğumuz her dikdörtgen, 24'ü iki doğal sayının çarpımı olarak yazmanın bir yoludur.



1 x 24, 2 x 12, 3 x 8 ve 4 x 6 olmak üzere dört farklı dikdörtgen oluşur. Buna göre atölye arsaları dört farklı biçimde olabilir.

Ela 3 x 8 ile 8 x 3 dikdörtgenleri farklı arsalar mı? E

Ö **Öğretmen** 8 x 3 dikdörtgenini döndürürsek 3 x 8 dikdörtgenini elde ederiz. Çarpmada çarpanların yeri değişince sonuç değişmez. Bu yüzden bu iki dikdörtgeni bir kez sayarız.

Ela Peki 5 sıralı bir arsa yapabilir miyiz? E

Ö **Öğretmen** 24 birim kareyi 5 eşit sıraya dizmeyi deneyiniz. Her sırada 4 kare olursa 5 x 4 = 20 kare, 5 kare olursa 5 x 5 = 25 kare gerekir. 24 kareyle 5 eşit sıra oluşturamazsınız.

Ela O hâlde 5, 24'ü iki doğal sayının çarpımı olarak yazarken kullanılamaz. E

BİLGİ · Çarpan

Her doğal sayı, iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Çarpılan bu iki sayıya o doğal sayının **çarpanı** denir.

24 = 3 x 8 olduğundan 3 ve 8, 24'ün çarpanlarıdır. Çarpımı bir sayıyı veren iki çarpana birlikte **çarpan çifti** denir.

24'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Birim karelerle dikdörtgen

12 birim kare, her sırada eşit sayıda birim kare olacak şekilde sıralar hâlinde dizilerek dikdörtgenler oluşturulacaktır. Oluşturulabilecek bütün dikdörtgenleri bulunuz. Buna göre 12'nin çarpanları nelerdir?

Çözüm

1. adım 1 sıradan başlayınız ve her sıradaki kare sayısını bulunuz.

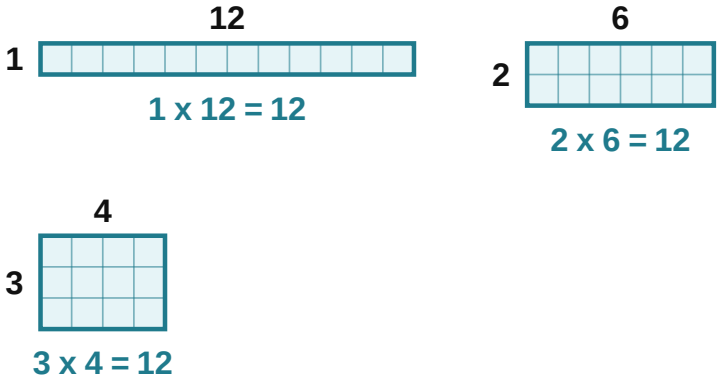
1 sıra: $12 = 1 \times 12$

2 sıra: $12 = 2 \times 6$

3 sıra: $12 = 3 \times 4$

2. adım 4 sıra denenince 12 = 4 x 3 bulunur. Bu, 3 x 4 dikdörtgeninin döndürülmüş hâlidir. Yeni dikdörtgen çıkmadığı için durunuz.

3. adım Dikdörtgenleri çiziniz.



4. adım Cevap:

3 farklı dikdörtgen oluşturulur. 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 12'dir.

ALTIN BİLGİ

Alanı bilinen bir dikdörtgenin kenar uzunlukları, alanı gösteren sayının **çarpanlarıdır**. Çarpanlar, formülünde çarpma olan durumlarda (dikdörtgenin alanı = kısa kenar x uzun kenar) bilinmeyen kenarı bulmaya yarar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Bilinmeyen kenar**

Alanı 42 m² olan dikdörtgen biçimli bir sebze bahçesinin kısa kenarı 6 m'dir. Buna göre, bahçenin uzun kenarı kaç metredir? 6 ve bulduğunuz sayı 42 ile nasıl ilişkilidir?

Çözüm

1. adım Alanı çarpma işlemiyle yazınız. Bilinmeyen kenara ■ deyiniz.

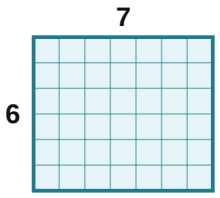
6 x ■ = 42

2. adım Çarpımı ve çarpanlardan biri bilinen işlemde diğer çarpan bölmeyle bulunur.

■ = 42 : 6

■ = 7

3. adım Kontrol ediniz.



6 x 7 = 42

4. adım Cevap:

Uzun kenar 7 m'dir. 42 = 6 x 7 olduğundan **6 ve 7, 42'nin çarpanlarıdır**; bu iki sayı bir çarpan çiftidir.

DİKKAT

Bu fasikülde çarpanlarla ve katlarla çalışırken sayıların **sıfırdan farklı** doğal sayılar olduğunu kabul ederiz. 0'ın çarpanları ve katları ile ilgilenmeyiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Bilinmeyen kenar**

Alanı 32 cm² olan dikdörtgen biçimli bir kartın bir kenarı 4 cm'dir. Buna göre, kartın diğer kenarı kaç santimetredir?

Çözüm

4 x ■ = 32

■ = 32 : 4

■ = 8

Cevap: **8 cm; 4 ve 8, 32'nin çarpanlarıdır.**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Alan modeli ve çarpan çiftleri

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. 16'nın çarpan çiftlerini tamamlayınız.

   16 = 1 x 16
   16 = 2 x ☐
   16 = ☐ x 4

2. 18 birim kare, eşit sayıda birim kare bulunan 3 sıra hâlinde dizilerek bir dikdörtgen oluşturulursa her sırada ☐ birim kare bulunur. Buna göre 3 ve ☐, 18'in çarpanlarıdır.

3. Alanı 14 cm² olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan ☐ farklı dikdörtgen vardır. Bu dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı 2 cm ise uzun kenarı ☐ cm'dir.

4. Alanı 10 cm² olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır. Kısa kenarı 1 cm ise çevresi ☐ cm, kısa kenarı 2 cm ise çevresi ☐ cm olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Dikdörtgen Ustası
Birim kareleri sürükleyerek alanı verilen bütün dikdörtgenleri kurmak ve çarpan çiftlerini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Kutulara Paketleme
Nesneleri kutulara eşit sayıda yerleştirip kutu sayısı ile kutudaki nesne sayısının bir çarpan çifti olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Çarpanların bir sistematiği var mıdır?

BAŞLAYALIM

Aras, 36'nın çarpanlarını aklına geldiği sırayla yazıyor: 4, 9, 2, 18, 6, 36, … Aras, hiçbir çarpanı unutmadığından nasıl emin olabilir?

Çarpanları rastgele yazarsak bazılarını unutabiliriz. Bunun yerine **1'den başlayarak** sayıları sırayla deneriz. Denediğimiz sayı bir çarpansa eşini de hemen yanına yazarız. Böylece çarpanları **çarpan çiftleri** hâlinde, hiçbirini atlamadan buluruz.

BİLGİ · Çarpanları sistematik bulma

1. adım Sayıyı 1 ile kendisinin çarpımı olarak yazınız.

2. adım 2, 3, 4, … sayılarını sırayla deneyiniz. Sayı, denediğiniz sayıya kalansız bölünüyorsa yeni bir çarpan çifti bulmuşsunuzdur.

3. adım Bulduğunuz çift, daha önce yazdığınız bir çiftin yer değiştirmiş hâli olunca durunuz. Bundan sonra yeni çarpan çıkmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Çarpan çiftleriyle bütün çarpanlar

36'nın bütün çarpanlarını çarpan çiftleri yardımıyla bulunuz. 36'nın kaç çarpanı vardır?

Çözüm

1. adım 1'den başlayarak sayıları sırayla deneyiniz ve çiftleri alt alta yazınız. 5 denenir; 36 : 5 işleminde kalan 1 olduğundan 5 çarpan değildir.

$36 = 1 \times 36$
$36 = 2 \times 18$
$36 = 3 \times 12$
$36 = 4 \times 9$
$36 = 6 \times 6$

2. adım 6'dan sonra 9 denenir ve 36 = 9 x 4 bulunur. Bu, 4 x 9 çiftinin yer değiştirmiş hâlidir. Durunuz.

3. adım 6 x 6 çiftinde 6 sayısı bir kez yazılır.

4. adım Cevap:
36'nın çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36'dır. 36'nın **9 çarpanı** vardır.

DİKKAT

Bir sayının kendisiyle çarpımı olan sayılarda (36 = 6 x 6 gibi) ortadaki çarpan **bir kez** yazılır. Bu yüzden bu sayıların çarpan sayısı tektir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Ne zaman durmalıyım?

56'nın çarpanlarını bulurken hangi sayıları denemek gerekir? Nerede durulur? 56'nın çarpanlarını yazınız.

Çözüm

1. adım 1'den başlayarak deneyiniz. 3, 5 ve 6 için bölme kalanlı olduğundan bu sayılar çarpan değildir.

56 : 3 → bölüm 18, kalan 2
56 : 5 → bölüm 11, kalan 1
56 : 6 → bölüm 9, kalan 2

2. adım Kalansız bölmelerden çarpan çiftlerini yazınız.

56 = 1 x 56
56 = 2 x 28
56 = 4 x 14
56 = 7 x 8

3. adım Sıradaki sayı 8'dir: 56 = 8 x 7. Bu, 7 x 8 çiftinin yer değiştirmiş hâlidir. Burada durunuz.

4. adım Cevap:
56'nın çarpanları 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56'dır.

Her çarpan aynı zamanda bir bölen midir?

56 = 7 x 8 eşitliğinden 56 : 7 = 8 ve 56 : 8 = 7 bölmelerini yazabiliriz. Bu bölmelerde kalan 0'dır. Bir sayının çarpanları, o sayıyı **kalansız böler**.

BİLGİ · Çarpan ve bölen

Bir doğal sayının çarpanları, aynı zamanda o doğal sayının **bölenleri**dir.

Bir sayı, başka bir sayıya **kalansız** bölünüyorsa bölen sayı o sayının çarpanıdır. Bölmede kalan 0'dan farklıysa bölen sayı o sayının çarpanı değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Kalansız bölme testi

7 ve 6 sayılarının 63'ün çarpanı olup olmadığını bölme işlemi yaparak belirleyiniz.

Çözüm

1. adım 63'ü 7'ye bölünüz.

63 : 7 → bölüm 9, kalan 0

$63 = 7 \times 9$

2. adım 63'ü 6'ya bölünüz.

63 : 6 → bölüm 10, kalan 3

$63 = 6 \times 10 + 3$

3. adım Cevap:

Bölme kalansız olduğu için **7, 63'ün çarpanıdır** (bölenidir). Kalan 3 olduğu için **6, 63'ün çarpanı değildir.**

UYARI

63 : 6 bölmesinde bölüm 10 çıkar, ama kalan 3'tür. 6 x 10 = 60 olur ve 60, 63'e eşit değildir. Bir sayının çarpan olması için bölmede **kalanın 0 olması** gerekir; yalnız bölüme bakmak yetmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Şarta uyan çarpanlar

72'nin 5'ten büyük ve 20'den küçük çarpanlarını bulunuz. Bu şarta uyan kaç çarpan vardır?

Çözüm

1. adım 72'nin çarpan çiftlerini yazınız. Şarta uyan çarpanlar renklidir.

72 = 1 x 72
72 = 2 x 36
72 = 3 x 24
72 = 4 x 18
72 = 6 x 12
72 = 8 x 9

2. adım Bütün çarpanları küçükten büyüğe sıralayınız.

72'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

3. adım 5'ten büyük ve 20'den küçük olanları seçiniz.

6, 8, 9, 12, 18

4. adım Cevap:

Şarta uyan çarpanlar **6, 8, 9, 12, 18**'dir; **5 tane** çarpan vardır.

ALTIN BİLGİ

Çarpanlar bir **şartla** sınırlandırılabilir (“5'ten büyük”, “20'den küçük” gibi). Önce bütün çarpanları çift çift yazınız, sonra şarta uyanları seçiniz. Böylece hiçbir çarpanı atlamazsınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Çarpan mı, değil mi?

Sayıları, 80'in çarpanı olup olmamasına göre ilgili sütuna yazınız.

6	8	12	15	16	20	30	40

80'in çarpanıdır	80'in çarpanı değildir

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

2 Çarpan Çifti Avcısı
Bir sayının çarpan çiftlerini 1'den başlayarak avlamak ve çiftler tekrar etmeye başlayınca durmayı keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Çarpan mı, Bölen mi?
Çarpma ve bölme eşitliklerini eşleştirip her çarpanın aynı zamanda bir bölen olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Kalansız Bölme Testi
Sayıları bölme makinesine atıp kalanın 0 olup olmamasına göre çarpanları ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Çarpan Listesi Kurucu
Çarpan çiftlerinden yola çıkarak bir sayının çarpan listesini eksiksiz kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Çarpan çiftleri

27'nin çarpanlarını çarpan çiftleri yardımıyla bulunuz.

Çözüm

$27 = 1 \times 27$

$27 = 3 \times 9$

Sıradaki çarpan 9 → 9 x 3, tekrar eder.

Cevap: **1, 3, 9, 27**

SIRA SENDE

Çarpan çiftleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 48'in bütün çarpan çiftlerini, hiçbirini atlamadan sistematik olarak yazınız. 48'in kaç çarpanı vardır?

Çözüm

2 56 : 7 = 8 eşitliğine bakarak 56'nın iki çarpanını yazınız. Sonra 56'nın bu ikisinden farklı bir çarpanını daha bulup bir çarpma işlemiyle gösteriniz.

Çözüm

Çarpanların özellikleri

BAŞLAYALIM

Aşağıdaki tabloda bazı sayıların çarpanları verilmiştir. Bütün çarpan listelerinde ortak olan bir sayı var mı? Her listenin en büyük sayısı hangisidir?

Tablo: Bazı Sayıların Çarpanları

Sayı	Çarpanları	En Küçük Çarpan	En Büyük Çarpan	Çarpan Sayısı
6	1, 2, 3, 6	1	6	4
10	1, 2, 5, 10	1	10	4
11	1, 11	1	11	2
14	1, 2, 7, 14	1	14	4

NOTLARIM

Kaan Her listenin başında 1, sonunda sayının kendisi var!

Öğretmen Bunun nedenini açıklayabilir misin?

Kaan Her sayı 1 ile kendisinin çarpımı olarak yazılabilir: 11 = 1 x 11. Bu yüzden 1 ve sayının kendisi her zaman çarpandır.

Öğretmen Peki bir sayının kendisinden büyük bir çarpanı olabilir mi?

Kaan Olamaz. Sayıdan büyük bir sayıyı 1 ya da daha büyük bir sayıyla çarparsam sonuç sayıdan büyük olur.

Öğretmen Çok güzel bir gerekçe. Demek ki çarpanlar 1 ile sayının kendisi arasındadır ve sayıları sınırlıdır.

BİLGİ · Önerme: Çarpanların özellikleri

- **1, her doğal sayının çarpanıdır.** Bir doğal sayının en küçük çarpanı 1'dir.
- Sıfır hariç her doğal sayının **en büyük çarpanı kendisidir.**
- Bir sayının çarpanları o sayıdan büyük olamaz. Bu yüzden bir sayının çarpanlarının sayısı **sınırlıdır.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · En küçük ve en büyük çarpan

20'nin en küçük ve en büyük çarpanını yazınız. 20'nin kaç çarpanı vardır? 20'den büyük bir sayı, 20'nin çarpanı olabilir mi?

Çözüm

1. adım 20'nin çarpan çiftlerini yazınız.

$20 = 1 \times 20$
$20 = 2 \times 10$
$20 = 4 \times 5$

2. adım Çarpanları küçükten büyüğe sıralayınız.

20'nin çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20

3. adım 20'den büyük bir sayı 1 ya da daha büyük bir sayıyla çarpılırsa sonuç 20'den büyük olur; 20'yi veremez.

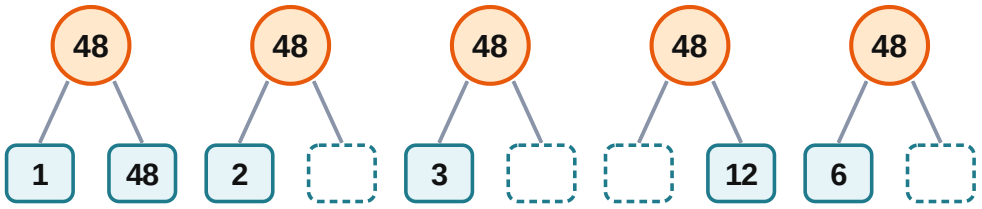
4. adım Cevap:
En küçük çarpan **1**, en büyük çarpan **20**'dir. 20'nin **6 çarpanı** vardır. 20'den büyük bir sayı 20'nin çarpanı **olamaz**.

Çarpan ağacı ile çarpan çiftleri

Çarpan çiftlerini bir ağaç gibi de gösterebiliriz. Ağacın tepesine sayı yazılır. Sayıdan inen iki dala, çarpımı bu sayıyı veren iki çarpan yazılır. Her ağaç bir çarpan çiftini gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Çarpan ağaçları

Aşağıda 48 için çizilen çarpan ağaçlarında boş bırakılan kutulara gelecek sayıları bulunuz. Bu ağaçlara göre 48'in çarpanları nelerdir?

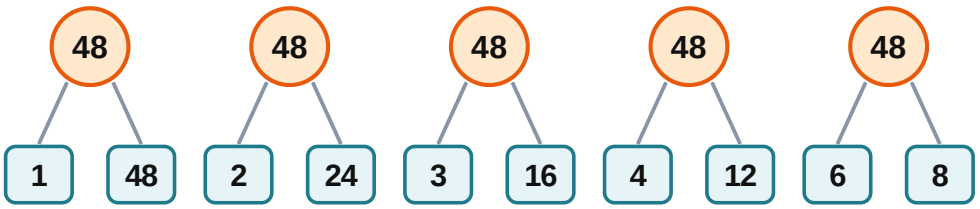


Çözüm

1. adım Her ağaçta iki dalın çarpımı 48 olmalıdır. Boş kutuya gelen sayıyı bölmeyle bulunuz.

$$48 : 2 = 24$$
$$48 : 3 = 16$$
$$48 : 12 = 4$$
$$48 : 6 = 8$$

2. adım Tamamlanmış ağaçları inceleyiniz.



3. adım Cevap:

Boş kutulara sırasıyla 24, 16, 4, 8 gelir. 48'in çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48'dir.

DİKKAT

Bu fasikülde çarpan ağacını yalnız **çarpan çiftlerini göstermek** için kullanırız: Her ağaçta sayı bir kez, iki dala ayrılır. Ağaçları 1 ile başlayan çiftten itibaren sırayla çizerseniz hiçbir çarpanı atlamazsınız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Çarpanı en çok olan sayı

15, 16, 17 ve 18 sayılarından hangisinin çarpan sayısı en fazladır? Bu sayılardan hangisinin yalnız iki çarpanı vardır?

Çözüm

1. adım Her sayının çarpanlarını yazınız.

15'in çarpanları: 1, 3, 5, 15 → 4 çarpan
16'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16 → 5 çarpan
17'nin çarpanları: 1, 17 → 2 çarpan
18'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18 → 6 çarpan

2. adım Çarpan sayılarını karşılaştırınız: 6 > 5 > 4 > 2.

3. adım Cevap:
Çarpan sayısı en fazla olan sayı **18**'dir. Yalnız iki çarpanı (1 ve kendisi) olan sayı **17**'dir.

ALTIN BİLGİ

Bir sayının çarpan sayısı, sayının büyüklüğüne bağlı **değildir**. 17, 16'dan büyüktür, ama 17'nin yalnız 2 çarpanı, 16'nın ise 5 çarpanı vardır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Çarpanların özellikleri

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	1, her doğal sayının çarpanıdır.	D	Y
2.	12'nin en küçük çarpanı 2'dir.	D	Y
3.	17'nin en büyük çarpanı 17'dir.	D	Y
4.	16 için çizilen bir çarpan ağacında dallardan biri 3 olabilir.	D	Y
5.	9'un çarpanları 1, 3 ve 9'dur.	D	Y
6.	Bir sayının çarpanları sonsuza kadar devam eder.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Çarpan Ağacı
Bir sayı için çarpan ağaçları kurup her ağacın bir çarpan çiftini gösterdiğini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

19 Çarpanı En Çok Olan Sayı
Belirli bir aralıktaki sayıların çarpanlarını sayıp çarpanı en çok olan sayıyı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Çarpanlarını yazınız

KK

Cevaplar

Her sayının bütün çarpanlarını küçükten büyüğe yazınız. Çarpan çiftlerini kullanırsanız hiçbirini atlamazsınız.

SAYI	ÇARPANLARI	SAYI	ÇARPANLARI
18		24	
29		32	
45		50	

SIRA SENDE

Çarpanların özellikleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Mert, “Her doğal sayının en az iki farklı çarpanı vardır.” diyor. Sıfırdan farklı doğal sayıları düşünerek Mert'in önermesinin her zaman doğru olup olmadığını bir örnekle açıklayınız.

Çözüm

2 36'nın çarpan çiftlerini çarpan ağacı ile gösteriniz. 36'nın çarpan sayısının neden tek sayı olduğunu açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Yalnız iki çarpan

19'un çarpanları nelerdir? En küçük ve en büyük çarpanı hangisidir?

Çözüm

$19 = 1 \times 19$

2'den 18'e kadar hiçbir sayı 19'u kalansız bölmez.

Cevap: 1 ve 19; en küçük 1, en büyük 19

Kat kavramı

BAŞLAYALIM

Uzunluğu 4 cm olan özdeş kartonlar, uç uca eklenerek bir şerit yapılacaktır. 1, 2, 3, … karton eklendiğinde şeridin uzunluğu kaç santimetre olur? Şeridin uzunluğu 18 cm olabilir mi?

Her yeni karton şeridi 4 cm uzatır: 4 x 1 = 4, 4 x 2 = 8, 4 x 3 = 12, 4 x 4 = 16, 4 x 5 = 20, … Şeridin uzunluğu her zaman 4'ün bir sayma sayısıyla çarpımıdır. 18, bu listede yer almaz; 4 cm'lik özdeş kartonlarla 18 cm'lik şerit yapılamaz.

BİLGİ · Kat

Bir doğal sayının **sayma sayılarıyla** (1, 2, 3, 4, …) çarpımından elde edilen sayılara o sayının **katları** denir.

4'ün katları: 4 x 1 = 4, 4 x 2 = 8, 4 x 3 = 12, 4 x 4 = 16, …

Özdeş parçalar bir araya gelerek bir bütün oluşturur; bu bütün, parçanın katıdır.

Yüzlük tabloda katlar

Yüzlük tabloda 3'ün katlarını boyayalım. 3'ten başlayıp üçer üçer sayarak ilerleriz: 3, 6, 9, 12, … Boyanan sayılar tabloda eğik çizgiler oluşturur. Bu örüntü, katların **eşit aralıklarla** tekrar ettiğini gösterir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Katları yazma**

7'nin 50'den küçük katlarını yazınız. Bu katlar kaç tanedir?

Çözüm

1. adım 7'yi sırayla sayma sayılarıyla çarpınız.

$$7 \times 1 = 7$$
$$7 \times 2 = 14$$
$$7 \times 3 = 21$$
$$\dots$$
$$7 \times 7 = 49$$

2. adım Bir sonraki kat 50'den büyüktür: 7 x 8 = 56. Burada durunuz.

3. adım Cevap:
7'nin 50'den küçük katları 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49'dur; 7 tanedir.

Sayı doğrusunda atlamalar

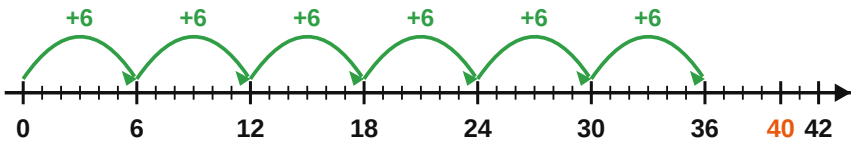
Sayı doğrusunda 0'dan başlayıp hep aynı büyüklükte atlamalar yaparsak her atlamanın sonunda atlama büyüklüğünün bir **katına** ulaşırız. Birinci atlamada sayının 1 katına, ikinci atlamada 2 katına ulaşırız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Kurbağa nereye basar?**

Bir kurbağa, sayı doğrusunda 0'dan başlayarak sağa doğru hep 6'şar birim atlamaktadır. Buna göre, kurbağa 40'a basar mı? Basmıyorsa 40'a en yakın hangi iki noktaya basar?

Çözüm

1. adım Kurbağanın bastığı noktalar 6'nın katlarıdır.



2. adım 40'ın 6'nın katı olup olmadığını bölmeyle kontrol ediniz.

$40 : 6 \rightarrow$ bölüm 6, kalan 4

3. adım Kalan 0 olmadığından 40, 6'nın katı değildir. 6. atlamada 36'ya, 7. atlamada 42'ye basılır.

$$6 \times 6 = 36$$
$$6 \times 7 = 42$$

4. adım Cevap:
Kurbağa 40'a **basmaz**. 40'a en yakın **36** ve **42** noktalarına basar.

UYARI

Kat ile çarpanı karıştırmayınız. 7'nin katları 7 x 1, 7 x 2, 7 x 3, … çarpımlarıdır: 7, 14, 21, … 1 ve 7 ise çarpımı 7'yi veren sayılardır; bunlar 7'nin **çarpanlarıdır**.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Kat mı, değil mi?

Sayıları, 4'ün katı olup olmamasına göre ilgili sütuna yazınız.

12	14	16	18	30	40	70	100

4'ün katıdır	4'ün katı değildir

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Yüzlük Tabloda Katlar
Yüzlük tabloda bir sayının katlarını boyayıp oluşan örüntüyü keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Sayı Doğrusunda Atlamalar
Sayı doğrusunda eşit atlamalar yaparak hangi noktalara basıldığını ve bunların neden kat olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Katları bulma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 8'in 30 ile 70 arasındaki bütün katlarını yazınız.

Çözüm

2 Sayı doğrusunda 0'dan başlayıp 6'şar birim zıplayan bir kurbağa, 50'yi geçmeden en son hangi sayıya konar? Bu sayıya kaçıncı zıplayışında konar?

Çözüm

Bir sayının kaç katı vardır?

BAŞLAYALIM

5'in katlarını yazmaya başlayan Mira, “Bu liste ne zaman biter?” diye soruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 5'in en küçük katı hangi sayıdır?

5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, … çarpımlarında kullanılan sayma sayıları hiç bitmez; her sayma sayısından sonra ondan bir büyüğü gelir. Bu yüzden 5'in katları da hiç bitmez. En küçük sayma sayısı 1 olduğu için 5'in en küçük katı 5 x 1 = 5'tir.

BİLGİ · Önerme: Katların özellikleri

- Bir doğal sayının katları **sınırsızdır**; sonsuza kadar devam eder.
- Sıfır hariç her doğal sayının **en küçük katı kendisidir**.
- Bir doğal sayının katları bu sayıya **kalansız bölünür**: 15, 5'in katıdır ve 15 : 5 = 3 olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Kat mı, değil mi?

84 sayısının 6'nın katı olup olmadığını ve 5'in katı olup olmadığını bölme işlemi yaparak belirleyiniz.

Çözüm

1. adım **84'ü 6'ya bölünüz.**

$$84 : 6 \rightarrow \text{bölüm } 14, \text{ kalan } 0$$
$$84 = 6 \times 14$$

2. adım **84'ü 5'e bölünüz.**

$$84 : 5 \rightarrow \text{bölüm } 16, \text{ kalan } 4$$

3. adım **Cevap:**

84, 6'ya kalansız bölündüğü için **6'nın katıdır** (6'nın 14 katı). 84, 5'e bölündüğünde kalan 4 olduğu için **5'in katı değildir**.

ALTIN BİLGİ

Katlar sınırsız olduğundan katlarla ilgili sorularda mutlaka bir **sınır** verilir: “100'den küçük”, “20 ile 70 arasındaki” gibi.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Sınırlar arasındaki katlar**

8'in 20 ile 70 arasındaki katları kaç tanedir?

Çözüm

1. adım — **1. yol** 8'in katlarını sırayla yazınız ve sınırlar arasında kalanları seçiniz.

8, 16, **24, 32, 40, 48, 56, 64**, 72, …

2. adım — **2. yol** 20'den büyük ilk katı ve 70'ten küçük son katı bulunuz.

$8 \times 2 = 16$ (küçük) → 8 x 3 = 24

$8 \times 8 = 64$ → 8 x 9 = 72 (büyük)

Sayma sayıları: 3, 4, 5, 6, 7, 8 → 6 tane

3. adım — **Cevap:**

8'in 20 ile 70 arasındaki katları **24, 32, 40, 48, 56, 64**'tür; **6 tane**dir.

DİKKAT

"Arasındaki" sözcüğü sınırdaki sayıları içine **almaz**. 3'ün 6 ile 18 arasındaki katları 9, 12 ve 15'tir; 6 ve 18 sayılmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Kat mı?**

90, 15'in katı mıdır?

Çözüm

90 : 15 → bölüm 6, kalan 0

$90 = 15 \times 6$

Cevap: **Evet, 90, 15'in 6 katıdır.**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Katlardaki hatayı bulunuz

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ali: “6'nın katları 1, 2, 3 ve 6'dır.”

   A) Doğrudur; bu sayıların hepsi 6 ile ilgilidir.
   B) Yanlıştır; bunlar 6'nın çarpanlarıdır. 6'nın katları 6, 12, 18, … diye devam eder.
   C) Yanlıştır; 6'nın katları yalnız 12 ve 18'dir.

2. Zeynep: “5'in en küçük katı 0'dır.”

   A) Yanlıştır; katlar sayının sayma sayılarıyla (1, 2, 3, …) çarpımıdır. 5'in en küçük katı 5'tir.
   B) Doğrudur; 5 ile 0'ın çarpımı 0'dır.
   C) Yanlıştır; 5'in en küçük katı 10'dur.

3. Can: “10'un katları 10, 20, 30, …, 100'dür. 100'den sonra 10'un katı yoktur.”

   A) Doğrudur; 10'un katları yüzlük tablodaki son sütundur.
   B) Yanlıştır; 10'un katları yalnız 10, 20 ve 30'dur.
   C) Yanlıştır; katlar sınırsızdır. 10 x 20 = 200 de 10'un katıdır.

4. Nisa: “16, 4'ün katıdır. O hâlde 4 de 16'nın çarpanıdır.”

   A) Yanlıştır; bir sayı hem kat hem çarpan olamaz.
   B) Doğrudur; 16 = 4 x 4 olduğundan 16, 4'ün katı; 4 de 16'nın çarpanıdır.
   C) Yanlıştır; 16, 4'ün çarpanıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Kat mı, Değil mi?
Verilen sayıların bir sayının katı olup olmadığını bölme yaparak sınamak ve kalanla ilişkisini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Katların Sonu Var mı?
Katları sürekli üreten bir makineyle katların hiç bitmediğini ve en küçük katın sayının kendisi olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Katlarını yazınız

KK

Cevaplar

Her sayının ilk beş katını yazınız. Unutmayınız: Bir sayının en küçük katı kendisidir.

SAYI	İLK BEŞ KATI	SAYI	İLK BEŞ KATI
6		9	
11		15	
25		40	

SIRA SENDE

Katların sayısı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 12'nin en küçük katı ile en büyük çarpanı arasındaki fark kaçtır? Nedenini açıklayınız.

Çözüm

2 7'nin 100'den küçük kaç tane katı vardır?

Çözüm

Çarpan ile kat arasında nasıl bir ilişki vardır?

BAŞLAYALIM

4 x 5 = 20 eşitliğine bakan iki öğrenci farklı cümleler kurmuştur. Ece: “4, 20'nin çarpanıdır.” Mert: “20, 4'ün katıdır.” Hangi öğrencinin cümlesi doğrudur?

İki cümle de doğrudur. 4 x 5 = 20 eşitliğinde 4 bir çarpandır; 20 ise 4'ün bir sayma sayısıyla (5 ile) çarpımıdır, yani 4'ün katıdır. Aynı eşitliği hem çarpan hem de kat sözcüğüyle okuyabiliriz.

Tablo: Aynı İlişki, İki Farklı Söyleyiş

Eşitlik	Çarpan ile söylenişi	Kat ile söylenişi
$4 \times 5 = 20$	4 ve 5, 20'nin çarpanıdır.	20, 4'ün ve 5'in katıdır.
$20 : 4 = 5$	4, 20'nin bölenidir.	20, 4'ün 5 katıdır.

BİLGİ · Önerme: Çarpan ve kat

Bir sayı başka bir sayının **çarpanıysa**, ikinci sayı birinci sayının **katıdır**.

■ sayısı ▲ sayısının çarpanıysa ▲ sayısı ■ sayısının katıdır. ▲ sayısı ■ sayısına kalansız bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki sözcük, dört cümle

4 x 16 = 64 eşitliğini kullanarak içinde "çarpan" ya da "kat" sözcüğü geçen dört doğru cümle yazınız.

Çözüm

1. adım Eşitlikteki çarpanları belirleyiniz: 4 ve 16.

2. adım Çarpanlarla cümle kurunuz.

4, 64'ün çarpanıdır.
16, 64'ün çarpanıdır.

3. adım Aynı ilişkiyi katla söyleyiniz.

64, 4'ün katıdır.
64, 16'nın katıdır.

4. adım Cevap:
4, 64'ün çarpanıdır; 16, 64'ün çarpanıdır; 64, 4'ün katıdır; 64, 16'nın katıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Hem çarpan hem kat**

28'in çarpanlarından hangileri 4'ün katıdır?

Çözüm

1. adım 28'in çarpan çiftlerini yazınız.

$28 = 1 \times 28$
$28 = 2 \times 14$
$28 = 4 \times 7$

2. adım Çarpanları sıralayınız.

28'in çarpanları: 1, 2, 4, 7, 14, 28

3. adım Her çarpanın 4'e kalansız bölünüp bölünmediğine bakınız. 14 : 4 işleminde kalan 2'dir; 14, 4'ün katı değildir.

$4 : 4 = 1$
$28 : 4 = 7$

4. adım Cevap:
28'in çarpanlarından 4'ün katı olanlar 4, 28'dir.

ALTIN BİLGİ

Sıfır hariç bir doğal sayının **en büyük çarpanı** ile **en küçük katı** aynıdır: sayının kendisi. 9'un çarpanları 1, 3, 9; katları 9, 18, … Listeler 9'da buluşur.

D **Deniz** Çarpanlar hep sayıdan küçük ya da sayıya eşit, katlar ise hep sayıya eşit ya da sayıdan büyük.

Ö **Öğretmen** Doğru. Bu yüzden bir sayının çarpanlarını bir listeye yazıp bitirebilirsiniz; katlarının listesi ise hiç bitmez.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **14** En Büyük Çarpan, En Küçük Kat
Bir sayının çarpanlarını ve katlarını iki ayrı rafa dizip en büyük çarpan ile en küçük katın aynı olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **20** Çarpan–Kat Düellosu
Rakibinizle sırayla çarpan ya da kat söyleyerek çarpan–kat ilişkisini kullanmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Çarpanı mı, katı mı?

KK

Cevaplar

Boşluğa “çarpanıdır”, “katıdır” ya da “hem çarpanı hem katıdır” yazınız.

SAYI	CEVABINIZ	SAYI	CEVABINIZ
6, 42'nin …		54, 9'un …	
13, 52'nin …		75, 25'in …	
1, 37'nin …		48, 48'in …	

SIRA SENDE

Çarpan mı, kat mı? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 9 x 7 = 63 eşitliğini kullanarak boşlukları “çarpanı” ya da “katı” sözcükleriyle doldurunuz.
a) 9, 63'ün ..... dır. b) 63, 7'nin ..... dır. c) 7, 63'ün ..... dır.

Çözüm

2 Bir sayı hem 30'un çarpanı hem de 5'in katıdır. Bu sayı hangi sayılar olabilir? Hepsini yazınız.

Çözüm

Problemlerde çarpan ve kat

BAŞLAYALIM

Bir bahçenin duvarını planlarken, bir çubuğu eş parçalara keserken, kumbarada para biriktirirken ya da bir asansörün hangi katlarda durduğunu düşünürken çarpanları mı, katları mı kullanırız?

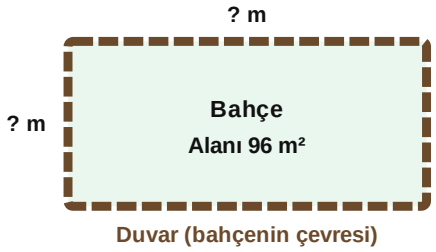
Bir **bütünü eş parçalara ayırırken** çarpanları kullanırız: Her çarpan, bir eş parçanın büyüklüğünü ya da parça sayısını verir. **Özdeş parçalar bir araya gelirken** ya da bir olay düzenli olarak tekrar ederken katları kullanırız.

Tablo: Çarpan mı, Kat mı?

Durum	Ne yapılır?	Kullanılan kavram
Alanı bilinen dikdörtgenin kenarları	Alan, iki kenarın çarpımı olarak yazılır.	Çarpan (çarpan çifti)
Bir bütünü eş parçalara ayırma	Bütün, parça büyüklüğüne kalansız bölünür.	Çarpan (bölen)
Özdeş parçaları bir araya getirme	Parça, sayma sayılarıyla çarpılır.	Kat
Düzenli tekrar eden olaylar	Her tekrar bir önceki toplama aynı miktarı ekler.	Kat

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Bahçe duvarı

Alanı 96 m² olan dikdörtgen biçimli bir okul bahçesinin çevresine duvar yapılacaktır. Bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre, duvarın uzunluğu en az ve en fazla kaç metre olabilir?



Çözüm

1. adım Kenar uzunlukları 96'nın çarpan çiftleridir. Her çift için duvarın uzunluğunu (çevreyi) hesaplayınız.

Kısa Kenar (m)	Uzun Kenar (m)	Alan (m²)	Duvarın Uzunluğu (m)
1	96	$1 \times 96 = 96$	$1 + 96 + 1 + 96 = 194$
2	48	$2 \times 48 = 96$	$2 + 48 + 2 + 48 = 100$
3	32	$3 \times 32 = 96$	$3 + 32 + 3 + 32 = 70$
4	24	$4 \times 24 = 96$	$4 + 24 + 4 + 24 = 56$
6	16	$6 \times 16 = 96$	$6 + 16 + 6 + 16 = 44$
8	12	$8 \times 12 = 96$	$8 + 12 + 8 + 12 = 40$

2. adım Duvar uzunluklarını karşılaştırınız.

En kısa duvar: 8 m ve 12 m kenarlı bahçe → 40 m
En uzun duvar: 1 m ve 96 m kenarlı bahçe → 194 m

3. adım Cevap:
Duvarın uzunluğu **en az 40 m**, **en fazla 194 m** olabilir.

ALTIN BİLGİ

Alanları eşit olan dikdörtgenlerin çevre uzunlukları farklı olabilir. Kenar uzunlukları **birbirine yaklaştıkça** çevre kısalır; kenarlardan biri 1 olduğunda çevre en uzun olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Çubukları eş parçalara ayırma

Uzunluğu 60 cm olan bir çubuk, hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesilecektir. Parça uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olup 5 cm'den uzun, 20 cm'den kısa olacaktır. Buna göre, parça uzunluğu kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

1. adım Parça uzunluğu 60'ın bir çarpanı olmalıdır; çünkü çubuk hiç artmadan eş parçalara ayrılır.

60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

2. adım 5'ten büyük ve 20'den küçük çarpanları seçiniz; her biri için parça sayısını bulunuz.

Parça Uzunluğu (cm)	Parça Sayısı
6	10
10	6
12	5
15	4

3. adım Cevap:

Parça uzunluğu **6, 10, 12, 15** cm olabilir; **4 farklı değer** alır.

DİKKAT

Parça uzunluğu ile parça sayısı bir **çarpan çifti** oluşturur: 6 cm'lik parçalardan 10 tane, 10 cm'lik parçalardan 6 tane elde edilir. Soruda istenen büyüklüğün hangisi olduğuna dikkat ediniz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Kumbara**

Ece, her hafta kumbarasına 5 TL atmaktadır. Kumbara başlangıçta boştur. Buna göre, kumbarada 45 TL biriktiğinde kaç hafta geçmiştir? Kumbaradaki para 20 TL ile 40 TL arasında hangi değerleri alabilir?

Çözüm

1. adım Her hafta aynı miktar eklendiği için kumbaradaki para her zaman 5'in bir katıdır.

5, 10, 15, 20, 25, …

2. adım 45 TL'nin kaçıncı kat olduğunu bulunuz.

$45 : 5 = 9$

$5 \times 9 = 45$

3. adım 5'in 20 ile 40 arasındaki katlarını yazınız.

25, 30, 35

4. adım Cevap:

9 hafta geçmiştir. Kumbaradaki para 20 TL ile 40 TL arasında 25 TL, 30 TL ya da 35 TL olabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 23 · Asansör katları**

16 katlı bir binada A asansörü yalnız 2'nin katı olan katlarda, B asansörü yalnız 3'ün katı olan katlarda durmaktadır. (Zemin kat sayılmaz.) Buna göre, B asansörü kaç farklı katta durur? 14. kata ve 9. kata gidecek iki kişi hangi asansörleri kullanmalıdır?

Çözüm

1. adım B asansörünün durduğu katlar, 3'ün 16'dan küçük katlarıdır.

3'ün katları: 3, 6, 9, 12, 15

2. adım 14'ü 2'ye ve 3'e bölünüz.

$14 : 2 = 7$ (kalan 0)

$14 : 3 \rightarrow$ bölüm 4, kalan 2

3. adım 9'u 2'ye ve 3'e bölünüz.

$9 : 2 \rightarrow$ bölüm 4, kalan 1

$9 : 3 = 3$ (kalan 0)

4. adım Cevap:

B asansörü 5 farklı katta durur. 14. kata gidecek kişi A asansörünü, 9. kata gidecek kişi B asansörünü kullanmalıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Problemlerde çarpan ve kat

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. Alanı 30 m² olan dikdörtgen biçimli bir bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. Bahçenin çevresine yapılacak duvar en az ☐ m, en fazla ☐ m uzunluğunda olur.
2. Uzunluğu 18 cm olan bir çubuk, hiç artmayacak şekilde eş parçalara kesilecektir. Parça uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayıdır; 1 cm'den uzun, 18 cm'den kısadır. Buna göre parça uzunluğu ☐ farklı değer alabilir.
3. Bir kırtasiye kalemleri yalnız 6'lı paketler hâlinde satmaktadır. Paketler açılmadan satın alınabilecek kalem sayısı 20 ile 40 arasında ☐ farklı değer alabilir.
4. Bir otobüs, yolculuk boyunca her 20 km'de bir mola vermektedir. 90 km'lik yolda otobüs ☐ kez mola verir.
5. 20 katlı bir binada yalnız 3'ün katı olan katlarda duran bir asansör, ☐ farklı katta durur. (Zemin kat sayılmaz.)

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Bahçe Duvarı
Alanı verilen bahçenin kenarlarını değiştirip duvar uzunluğunun en kısa ve en uzun olduğu durumları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Çubukları Eşit Parçalara Ayır
Çubukları hiç artmayacak şekilde eş parçalara bölerek parça uzunluğu ile parça sayısının ilişkisini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Kumbara Hesabı
Kumbaraya düzenli para atıp birikimin hep aynı sayının katı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Mola Noktaları
Yolculukta düzenli aralıklarla verilen molaların hangi kilometrelerde olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Asansör Katları
Yalnız belirli katlarda duran asansörleri yönetip katlarla kat numaralarını ilişkilendirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Problemlerde çarpan ve kat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 84 öğrenci, her grupta eşit sayıda öğrenci olacak ve açıkta kimse kalmayacak şekilde gruplara ayrılacaktır. Bir grupta 5'ten fazla, 15'ten az öğrenci olacaksa bir gruptaki öğrenci sayısı kaç olabilir? Bütün olasılıkları yazınız.

Çözüm

2 Bir saat kulesi her 15 dakikada bir çalmaktadır. Kule saat 09.00'da çaldıktan sonra saat 10.40'a kadar kaç kez daha çalar?

Çözüm

Önerme ve genelleme

BAŞLAYALIM

Bu fasikülde çarpanlar ve katlar hakkında pek çok genelleme yaptık. Bir genellemenin her sayı için doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Yanlış olduğunu nasıl gösterebiliriz?

Doğru ya da yanlış olduğu söylenebilen cümlelere **önerme** denir. Bir önermenin doğru olduğunu göstermek için **gerekçesini** açıklar ve önermeyi farklı türden sayılarla (küçük, büyük, tek, çift) deneriz. Önermeyi sağlamayan **tek bir örnek** bulmak ise önermenin yanlış olduğunu göstermeye yeter. Böyle bir örneğe **karşı örnek** denir.

BİLGİ · Önerme kurma ve sınama

Önerme kurarken şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Örnekleri inceleyiniz ve bir varsayımda bulununuz.

2. Varsayımınızı açık bir cümleyle (sözel) ya da ■ ▲ gibi sembollerle yazınız.

3. Gerekçesini açıklayınız ve farklı türden örneklerle deneyiniz. Karşı örnek arayarak önermenizi sınayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Karşı örnek bulma**

Mert, şu önermeyi yazmıştır: “Çarpanlar çift çift bulunduğu için her doğal sayının çarpan sayısı çifttir.” Mert'in önermesini 10, 12 ve 16 sayılarıyla sınayınız. Önerme doğru mudur?

Çözüm

1. adım 10 ve 12 için çarpanları sayınız.

10'un çarpanları: 1, 2, 5, 10 → 4 çarpan
12'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12 → 6 çarpan

2. adım 16 için çarpan çiftlerini yazınız.

16 = 1 x 16
16 = 2 x 8
16 = 4 x 4

3. adım 4 x 4 çiftinde 4 bir kez yazılır.

16'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16 → 5 çarpan

4. adım Cevap:
16, önermeyi sağlamayan bir **karşı örnektir**. Önerme **yanlıştır**. Bir sayının kendisiyle çarpımı olan sayılarda (4 = 2 x 2, 9 = 3 x 3, 16 = 4 x 4) çarpan sayısı tektir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Önermenin gerekçesi**

Elif, şu önermeyi yazmıştır: “6'nın bütün katları hem 2'nin hem de 3'ün katıdır.” Elif'in önermesinin gerekçesini açıklayınız ve önermeyi destekleyen örnekler veriniz. Bu gerekçe, “4'ün bütün katları 2'nin de katıdır.” önermesine uygulanabilir mi?

Çözüm

1. adım Gerekçe: 6 = 2 x 3'tür. 6'nın bir katı 6 x ■ biçimindedir.

6 x ■ = 2 x (3 x ■) → 2'nin katı
6 x ■ = 3 x (2 x ■) → 3'ün katı

2. adım Farklı katlarla deneyiniz.

$12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$
$18 = 2 \times 9 = 3 \times 6$
$30 = 2 \times 15 = 3 \times 10$

3. adım Aynı gerekçeyi 4 için kullanınız: 4 = 2 x 2 olduğundan 4 x ■ = 2 x (2 x ■) olur.

$8 = 2 \times 4$
$20 = 2 \times 10$

4. adım Cevap:
Önerme **doğrudur**: 6'nın katı, 6'nın çarpanları olan 2'nin ve 3'ün de katıdır. Aynı gerekçe 4 için de **uygulanabilir**; bir sayının katları, o sayının çarpanlarının da katıdır.

UYARI

Bir önermeyi birkaç örnekle denemek, önermenin her sayı için doğru olduğunu tek başına göstermez; **gerekçe** de gerekir. Ama tek bir karşı örnek, önermenin yanlış olduğunu göstermeye yeter.

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Çarpan	Çarpımı sayıyı veren iki doğal sayıdan her biri	15 = 3 x 5 → 3 ve 5, 15'in çarpanı
Çarpan = bölen	Sayı, çarpanına kalansız bölünür	15 : 3 = 5 (kalan 0)
Kat	Sayının sayma sayılarıyla çarpımı	6'nın katları: 6, 12, 18, …
Çarpanların özellikleri	1 her sayının çarpanı; en büyük çarpan sayının kendisi; sınırlı	10'un çarpanları: 1, 2, 5, 10
Katların özellikleri	En küçük kat sayının kendisi; sınırsız; sayıya kalansız bölünür	5, 10, 15, … hiç bitmez
Çarpan–kat ilişkisi	■, ▲'nın çarpanıysa ▲, ■'nin katıdır	3, 12'nin çarpanı → 12, 3'ün katı

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

18 Doğru mu, Yanlış mı?

Çarpan ve katlarla ilgili önermeleri örnek ve karşı örnek bularak doğru ya da yanlış diye ayırmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir doğal sayıyı iki doğal sayının çarpımı olarak yazıp çarpanlarını alan modeliyle gösterebiliyorum.
- [ ] Çarpan çiftlerini 1'den başlayarak sistemli bir şekilde bulabiliyor, nerede duracağımı biliyorum.
- [ ] Bir sayının çarpanlarının aynı zamanda bölenleri olduğunu kalansız bölmeyle açıklayabiliyorum.
- [ ] Bir sayının katlarını yazabiliyor, yüzlük tabloda ve sayı doğrusunda gösterebiliyorum.
- [ ] Çarpanların sınırlı, katların sınırsız olduğunu; en büyük çarpan ile en küçük katın sayının kendisi olduğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Çarpan ve kat bilgisini bahçe duvarı, eş parçalar, kumbara ve asansör gibi problemlerde kullanabiliyorum.
- [ ] Çarpan ve katlarla ilgili bir önerme yazıp gerekçesini açıklayabiliyor, karşı örnekle sınayabiliyorum.

NOTLARIM